



Centro Universitário Álvares Penteado

Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas

**1ª Entrega PI:** Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas

**Objetivo:** Aplicar métodos ágeis e engenharia de requisitos ao PI da CTI, definindo escopo, requisitos, critérios de aceitação e fluxo de dados da plataforma analítica financeira.

Nomes:

Felipe Lázaro Mathey | Ra: 25027786  
Gabriel Vazquez Mamede Diniz | Ra: 25027858  
Gian Carlos Lemes Vieira | Ra: 25027511  
Leticia Rodrigues da Silva | Ra: 25027748  
Said Sales de Sousa | Ra: 25027606

Curso: Engenharia  
de Software e  
Arquitetura de  
Sistemas  
Prof. Luis Pires

Turma:  
CCOMP 4 -  
Noturno

## 1. Contexto e objetivo

O projeto propõe transformar dados financeiros autorizados da CTI em análises, indicadores, relatórios e um dashboard que apoiem decisões gerenciais. Para isso, a solução deve organizar um fluxo reproduzível, seguro e compreensível, desde a entrada dos dados até a consulta dos resultados.

**Objetivo do produto:** disponibilizar uma plataforma analítica para carregar e preparar dados, calcular indicadores financeiros e estatísticos, explorar relações entre variáveis e consultar resultados em relatórios e dashboard interativo.

## 2. Aplicação dos métodos ágeis

A equipe adotou Scrum, com ciclos curtos de trabalho e entregas incrementais. O backlog será priorizado pelo valor para a decisão de negócio, pelas dependências dos dados e pelos riscos técnicos.

O MVP deve cobrir um fluxo de ponta a ponta: uma fonte autorizada e validada, preparação reproduzível, cálculo dos KPIs prioritários e uma primeira versão do dashboard. Análises de regressão, cenários adicionais e automações podem ser incorporados após a validação desse fluxo.

### Fluxo ao longo do projeto

**Planejamento da sprint:** escolher tarefas executáveis, definir o objetivo da sprint, identificar dependências e registrar responsáveis e critérios de aceite.

**Acompanhamento:** cada integrante informa o que concluiu, o próximo passo e eventuais impedimentos. O quadro de trabalho pode usar as etapas “A fazer”, “Em andamento”, “Em revisão” e “Concluído”.

**Revisão da sprint:** demonstrar o que foi produzido e verificar se atende aos critérios de aceite.

**Retrospectiva:** registrar o que funcionou, o que dificultou o trabalho e uma melhoria concreta para a próxima sprint, com responsável e prazo.

**Artefatos:** backlog priorizado, tarefas da sprint, definição de pronto, incrementos versionados no GitHub e registro de decisões relevantes.

Um item será considerado pronto quando estiver integrado, atender aos critérios de aceite, tiver fonte e fórmulas documentadas, descrever erros e limitações relevantes, estiver versionado e tiver instruções atualizadas. A publicação será considerada concluída após a verificação de acesso no ambiente aprovado.

## Backlog inicial priorizado

**Prioridade alta:** catalogar a fonte autorizada, seu período, sua granularidade, seus campos e suas restrições de uso.

**Prioridade alta:** importar e analisar a qualidade dos dados, identificando ausências, tipos inválidos, duplicidades, inconsistências e possíveis valores atípicos.

**Prioridade alta:** preparar uma base analítica reproduzível sem alterar os arquivos brutos.

**Prioridade alta:** definir e validar os KPIs prioritários, incluindo fórmula, unidade, período, fonte e interpretação.

**Prioridade alta:** construir um dashboard mínimo com pelo menos cinco indicadores, filtros adequados e notas metodológicas.

**Prioridade média:** produzir análise descritiva e relatório com premissas e limitações.

**Prioridade média:** ajustar e avaliar um modelo de regressão compatível com os dados.

**Prioridade média:** implementar análise de sensibilidade e exportação, se forem pertinentes aos dados e ao escopo aprovado.

## 3. Engenharia de requisitos

### Partes interessadas e levantamento

As principais partes interessadas são a CTI, que apresenta o contexto do negócio e valida o valor das análises; os usuários gerenciais, que consultarão e compararão indicadores; a equipe do PI, responsável por desenvolver e documentar a solução; e os docentes, que avaliarão sua aderência aos objetivos acadêmicos.

O levantamento de requisitos combina a leitura do enunciado e dos dicionários de dados, conversas de descoberta com a CTI e os docentes, inspeção controlada das fontes autorizadas e protótipos simples do dashboard. Cada necessidade foi registrada com sua prioridade, origem, responsável pela validação, dependências e critérios de aceite.

### Requisitos funcionais

**RF01 – Catálogo de fontes:** registrar origem, responsável, período, granularidade, formato, campos, limitações e condições de uso.

**RF02 – Importação de dados:** carregar fontes autorizadas e informar erros de leitura sem alterar ou corromper os arquivos originais.

**RF03 – Perfil e qualidade:** apresentar estrutura, tipos, volume, dados ausentes, duplicidades, inconsistências e possíveis valores atípicos.

**RF04 – Preparação e integração:** selecionar, limpar, padronizar, derivar e combinar dados por meio de scripts ou notebooks reproduzíveis.

**RF05 – Dicionário de dados:** descrever campos, unidades, domínios, regras, chaves, fontes e transformações.

**RF06 – Análise descritiva:** calcular medidas de posição e dispersão e produzir gráficos adequados aos dados.

**RF07 – Análise inferencial e regressão:** ajustar um modelo compatível com os dados, interpretar coeficientes, avaliar o ajuste e registrar limitações.

**RF08 – KPIs financeiros:** calcular indicadores acordados, como receita, custos, margem e ticket, com fórmulas documentadas.

**RF09 – Relatórios gerenciais:** apresentar resultados, gráficos, interpretações, premissas e limitações.

**RF10 – Dashboard interativo:** apresentar pelo menos cinco KPIs, visualizações e filtros ou comparações pertinentes aos dados disponíveis.

**RF11 – Cenários e sensibilidade:** analisar o impacto de alterações em variáveis relevantes quando os dados e as regras de negócio permitirem.

**RF12 – Exportação:** permitir a exportação de resultados autorizados em formato apropriado, quando aplicável.

**RF13 – Metadados:** exibir fonte, data de atualização, unidade e fórmula ou explicação dos principais indicadores.

**RF14 – Execução e publicação:** disponibilizar código, dependências e instruções para reproduzir a análise e publicar o dashboard em ambiente aprovado.

## Requisitos não funcionais

**RNF01 – Usabilidade e acessibilidade:** oferecer navegação clara, rótulos compreensíveis, unidades visíveis, contraste adequado e textos legíveis.

**RNF02 – Desempenho:** manter carregamento e filtros compatíveis com o volume de dados e o ambiente de demonstração. Metas numéricas devem ser definidas após medições.

**RNF03 – Reprodutibilidade:** documentar ambiente, dependências, parâmetros e sequência de execução, preservando os dados brutos.

**RNF04 – Confiabilidade:** validar entradas, tratar erros e manter coerência entre cálculos, scripts, relatório e dashboard.

**RNF05 – Segurança e privacidade:** proteger dados confidenciais, não versionar credenciais e impedir a exposição indevida de dados pessoais.

**RNF06 – Rastreabilidade:** registrar fontes, transformações, versões, requisitos, fórmulas e resultados.

**RNF07 – Manutenibilidade e portabilidade:** separar módulos e responsabilidades, usar nomes claros e documentar o ambiente de execução.

**RNF08 – Ética analítica:** comunicar incertezas, vieses e limitações e não confundir associação entre variáveis com causalidade.

## Histórias de usuário e critérios de aceite

### HU01 – Analisar a qualidade da fonte

Como analista da equipe, quero carregar uma fonte autorizada e consultar seu perfil para avaliar se ela está apta à análise.

**Critérios de aceite:** a execução informa sucesso ou erro; período e granularidade podem ser identificados; problemas de qualidade são reportados; e o arquivo original permanece inalterado.

### HU02 – Consultar indicadores financeiros

Como responsável financeiro, quero filtrar indicadores por período e pelas dimensões disponíveis para comparar resultados.

**Critérios de aceite:** o dashboard apresenta pelo menos cinco KPIs validados; filtros atualizam indicadores e gráficos de forma coerente; fórmulas, unidades, fontes e datas de atualização estão acessíveis; e seleções sem dados exibem uma mensagem clara.

### HU03 – Reproduzir a análise

Como integrante do grupo ou docente, quero reproduzir a análise para verificar os resultados.

**Critérios de aceite:** as instruções descrevem o ambiente e a sequência de execução; os dados autorizados reproduzem as saídas documentadas; e versões e transformações podem ser rastreadas.

### HU04 – Avaliar um cenário

Como gestor, quero analisar a sensibilidade de um indicador a uma variável para compreender possíveis impactos.

**Critérios de aceite:** premissas e parâmetros estão visíveis; a análise não altera a base original; o resultado é comparado a um cenário-base; e os limites de interpretação são informados.

## Priorização e rastreabilidade

Os itens de prioridade alta abrangem governança dos dados, importação, avaliação de qualidade, preparação, KPIs e dashboard mínimo. Os itens de prioridade média incluem análise detalhada de regressão, cenários e exportações.

A equipe manteve uma matriz que relaciona cada requisito à história de usuário, à tarefa correspondente, ao critério de aceite e à evidência ou commit. Essa matriz deve ser atualizada sempre que o escopo mudar.

## 4. Observações reflexivas do grupo

Os indicadores possíveis dependem do significado, da qualidade, da granularidade e da autorização de uso dos dados. Por isso, o desenho final do painel deve ocorrer depois da análise da fonte e da validação das perguntas de negócio. Essa sequência ajuda a reduzir retrabalho e evita prometer métricas que os dados não sustentam.